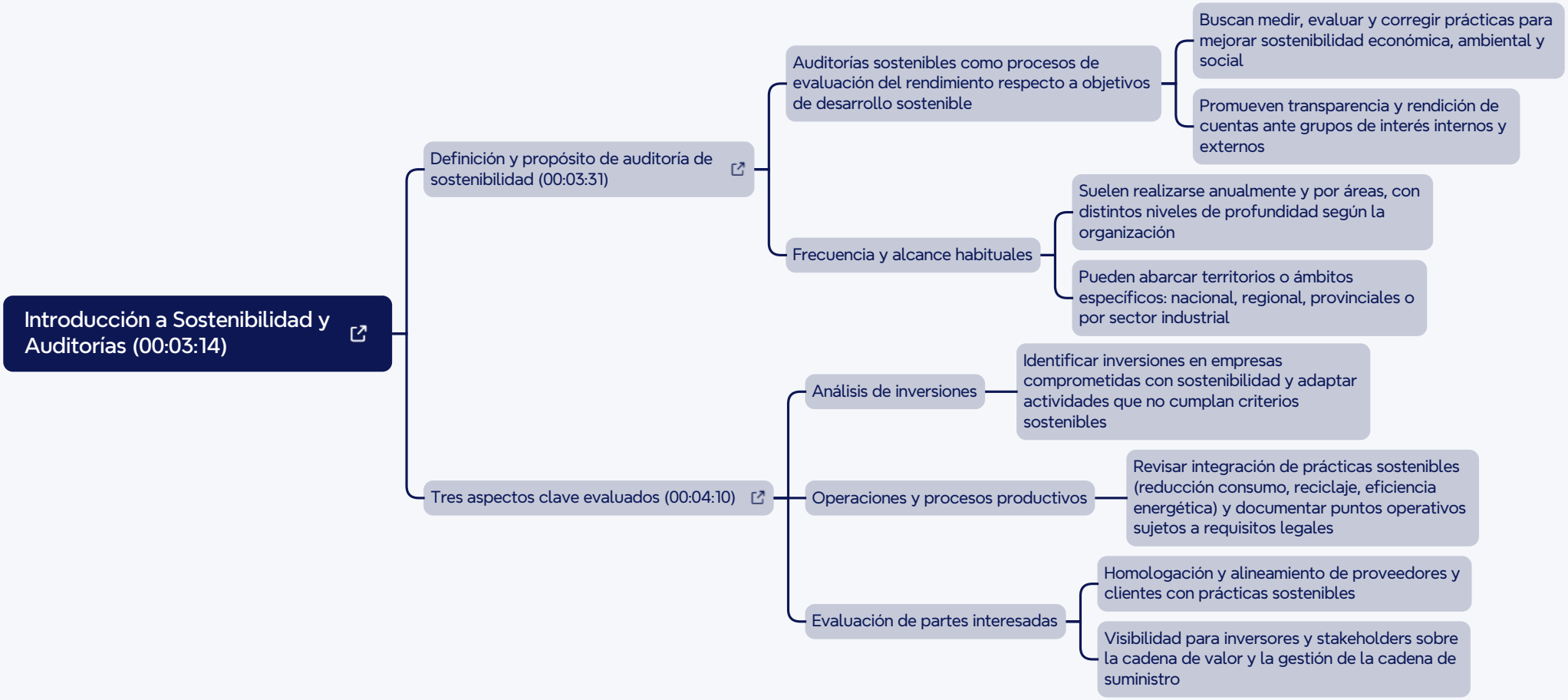
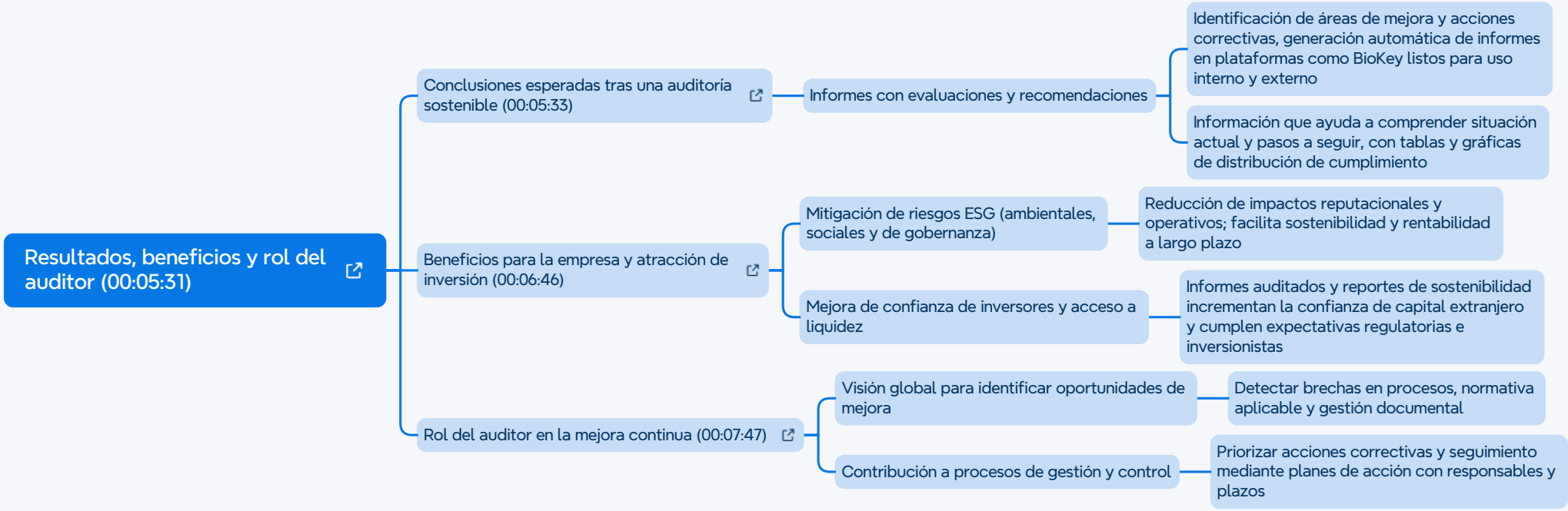
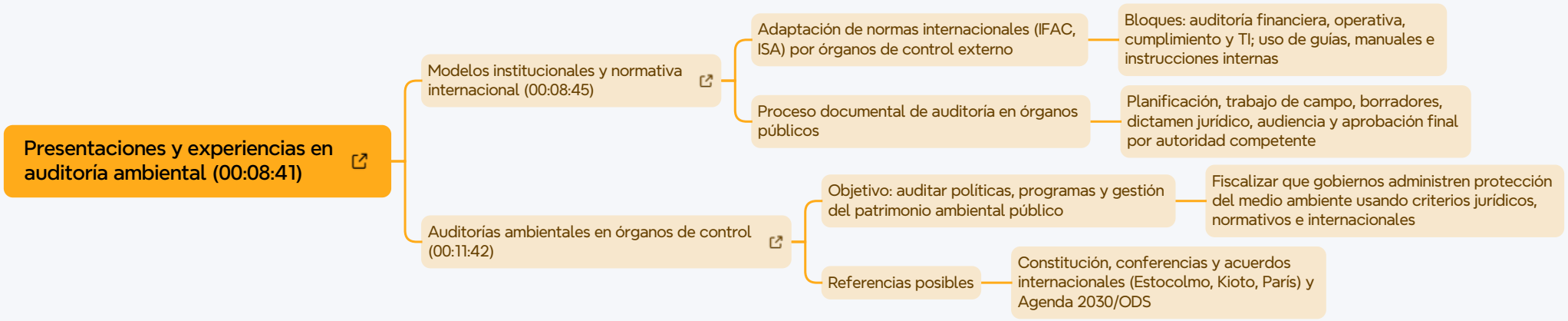
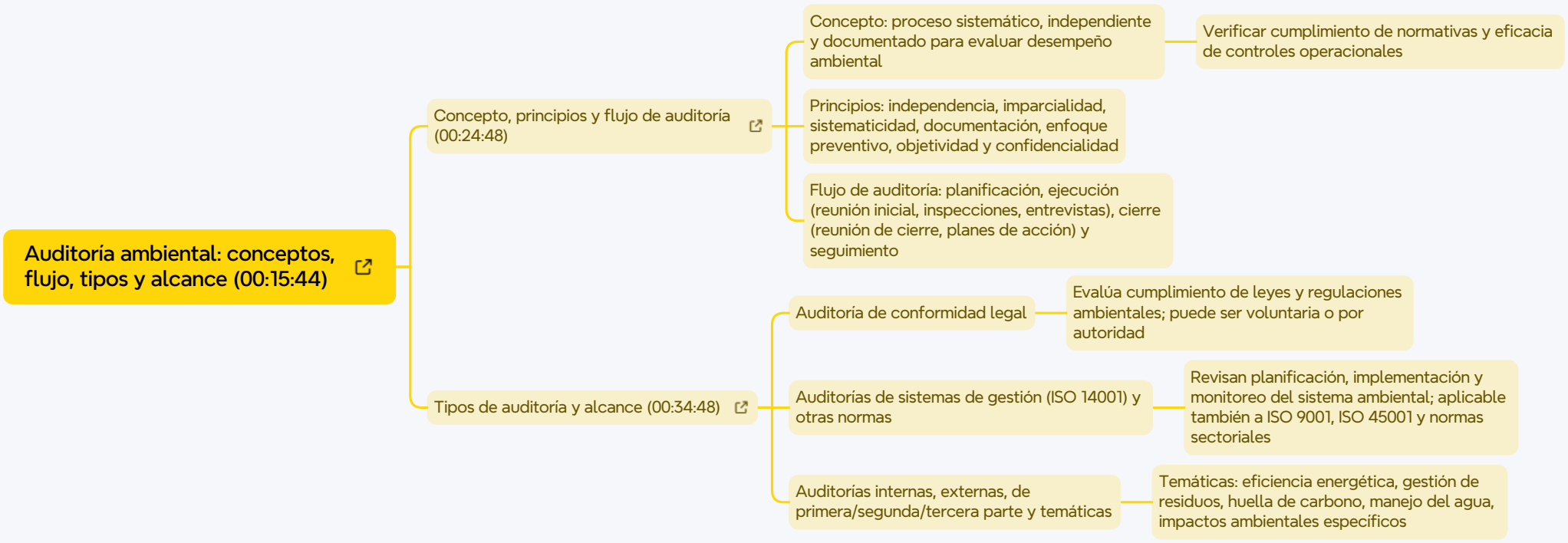
EDU MIN

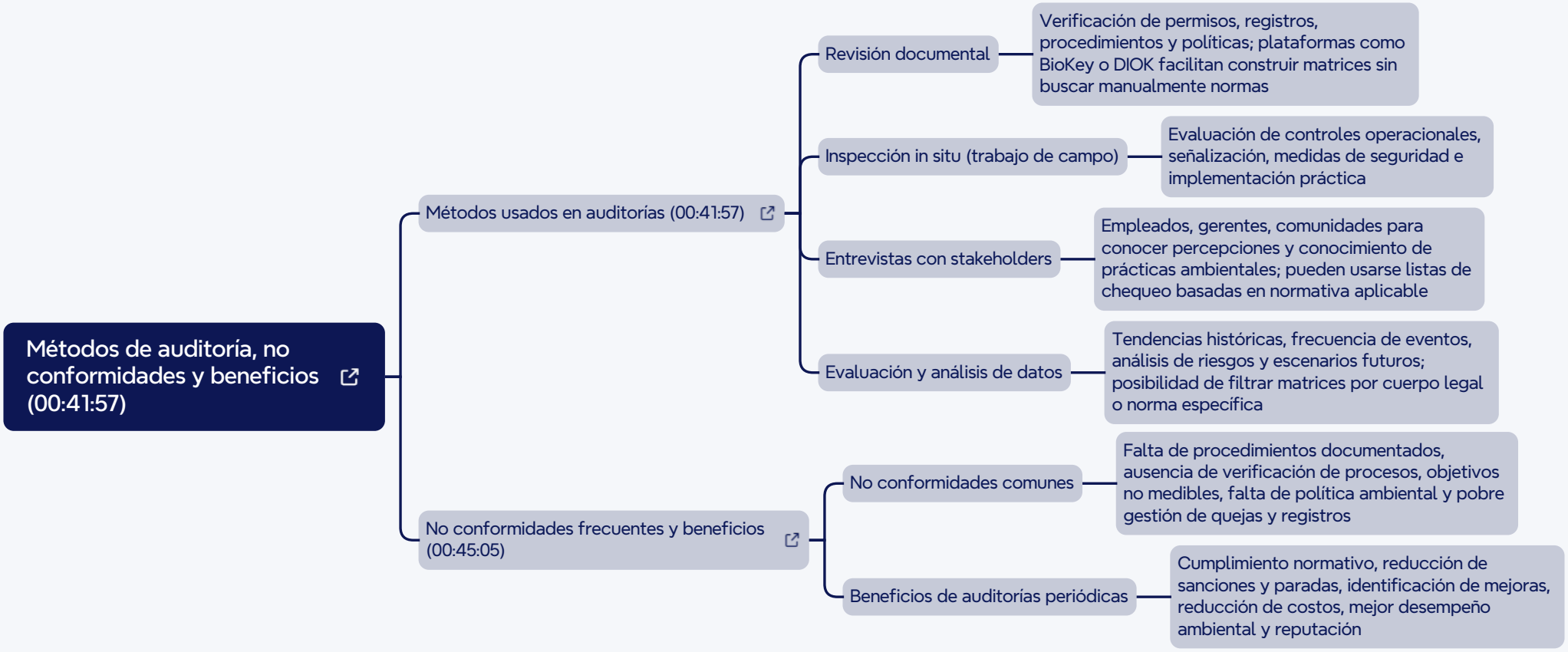

CLASE 42: AUDITORÍA Y REPORTE DE SOSTENIBILIDAD EN COMPRAS - 1RA PARTE
Introducción a Sostenibilidad y Auditorías (00:03:14)
15
Resultados, beneficios y rol del auditor (00:05:31)
14
Presentaciones y experiencias en auditoría ambiental (00:08:41)
10
Auditoría ambiental: conceptos, flujo, tipos y alcance (00:15:44)
12
Métodos de auditoría, no conformidades y beneficios (00:41:57)
14
Tecnología y plataforma BioKey / BOK Compliance (00:15:00)
22
Cierre y preguntas frecuentes (01:08:23)
15
Presentación de ejemplos y continuidad pedagógica (02:13:16)
9
Indicadores de sostenibilidad: económicos, ambientales y sociales (02:00:03)
14
Sustentabilidad en la cadena de suministro (01:45:20)
10
Estándares GRI y elaboración conforme a GRI 2021 (01:55:01)
18
Informes de sostenibilidad y estándares de reporte (01:34:36)
20

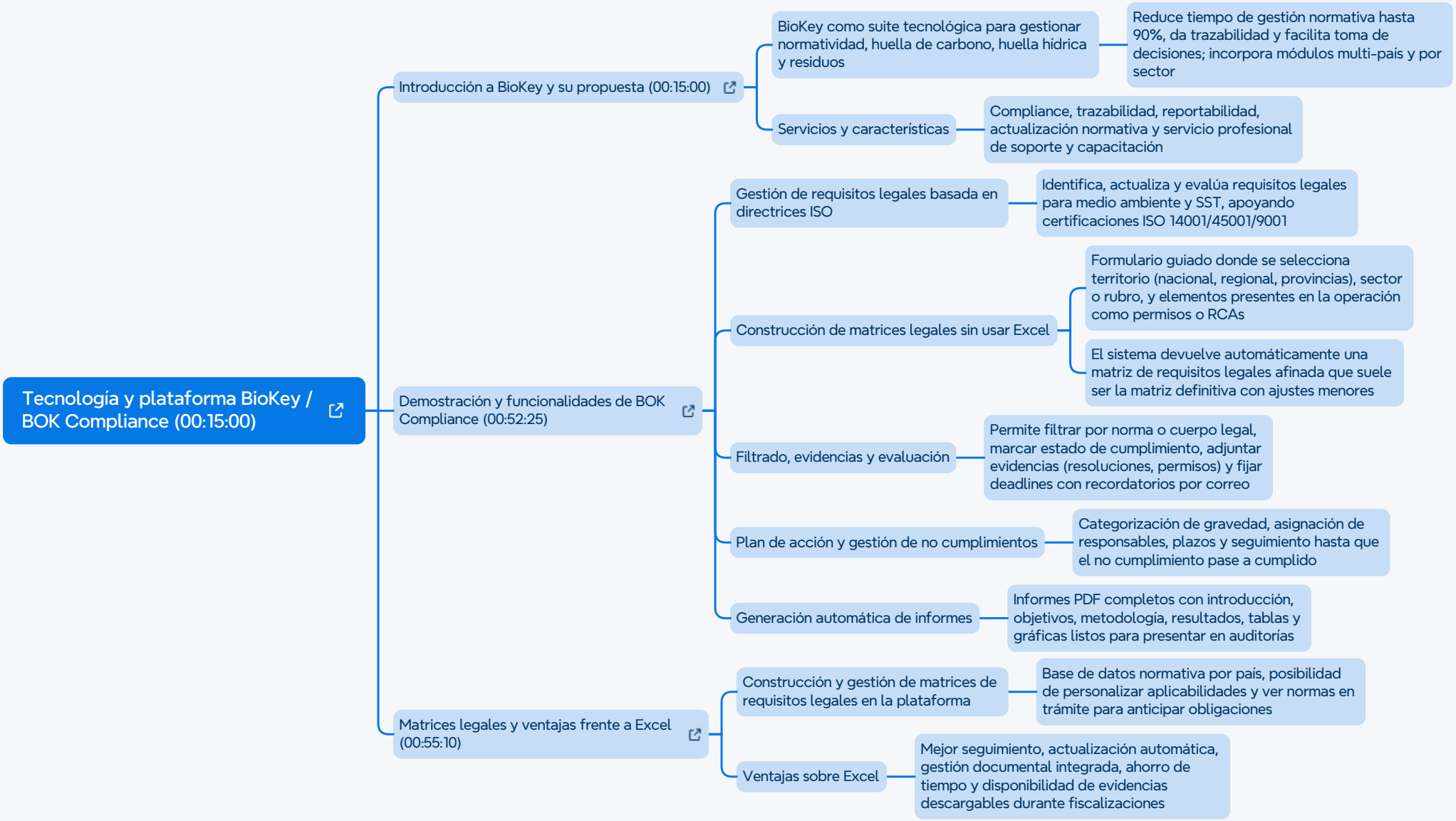

Introducción a Sostenibilidad y Auditorías (00:03:14)
Definición y propósito de auditoría de sostenibilidad (00:03:31)
Auditorías sostenibles como procesos de evaluación del rendimiento respecto a objetivos de desarrollo sostenible
Buscan medir, evaluar y corregir prácticas para mejorar sostenibilidad económica, ambiental y social
Promueven transparencia y rendición de cuentas ante grupos de interés internos y externos
Frecuencia y alcance habituales
Suelen realizarse anualmente y por áreas, con distintos niveles de profundidad según la organización
Pueden abarcar territorios o ámbitos específicos: nacional, regional, provinciales o por sector industrial
Tres aspectos clave evaluados (00:04:10)
Análisis de inversiones
Identificar inversiones en empresas comprometidas con sostenibilidad y adaptar actividades que no cumplan criterios sostenibles
Operaciones y procesos productivos
Revisar integración de prácticas sostenibles (reducción consumo, reciclaje, eficiencia energética) y documentar puntos operativos sujetos a requisitos legales
Evaluación de partes interesadas
Homologación y alineamiento de proveedores y clientes con prácticas sostenibles
Visibilidad para inversores y stakeholders sobre la cadena de valor y la gestión de la cadena de suministro


Resultados, beneficios y rol del auditor (00:05:31)
Conclusiones esperadas tras una auditoría sostenible (00:05:33)
Informes con evaluaciones y recomendaciones
Identificación de áreas de mejora y acciones correctivas, generación automática de informes en plataformas como BioKey listos para uso interno y externo
Información que ayuda a comprender situación actual y pasos a seguir, con tablas y gráficas de distribución de cumplimiento
Beneficios para la empresa y atracción de inversión (00:06:46)
Mitigación de riesgos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza)
Reducción de impactos reputacionales y operativos; facilita sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo
Mejora de confianza de inversores y acceso a liquidez
Informes auditados y reportes de sostenibilidad incrementan la confianza de capital extranjero y cumplen expectativas regulatorias e inversionistas
Rol del auditor en la mejora continua (00:07:47)
Visión global para identificar oportunidades de mejora
Detectar brechas en procesos, normativa aplicable y gestión documental
Contribución a procesos de gestión y control
Priorizar acciones correctivas y seguimiento mediante planes de acción con responsables y plazos


Presentaciones y experiencias en auditoría ambiental (00:08:41)
Modelos institucionales y normativa internacional (00:08:45)
Adaptación de normas internacionales (IFAC, ISA) por órganos de control externo
Bloques: auditoría financiera, operativa, cumplimiento y TI; uso de guías, manuales e instrucciones internas
Proceso documental de auditoría en órganos públicos
Planificación, trabajo de campo, borradores, dictamen jurídico, audiencia y aprobación final por autoridad competente
Auditorías ambientales en órganos de control (00:11:42)
Objetivo: auditar políticas, programas y gestión del patrimonio ambiental público
Fiscalizar que gobiernos administren protección del medio ambiente usando criterios jurídicos, normativos e internacionales
Referencias posibles
Constitución, conferencias y acuerdos internacionales (Estocolmo, Kioto, París) y Agenda 2030/ODS

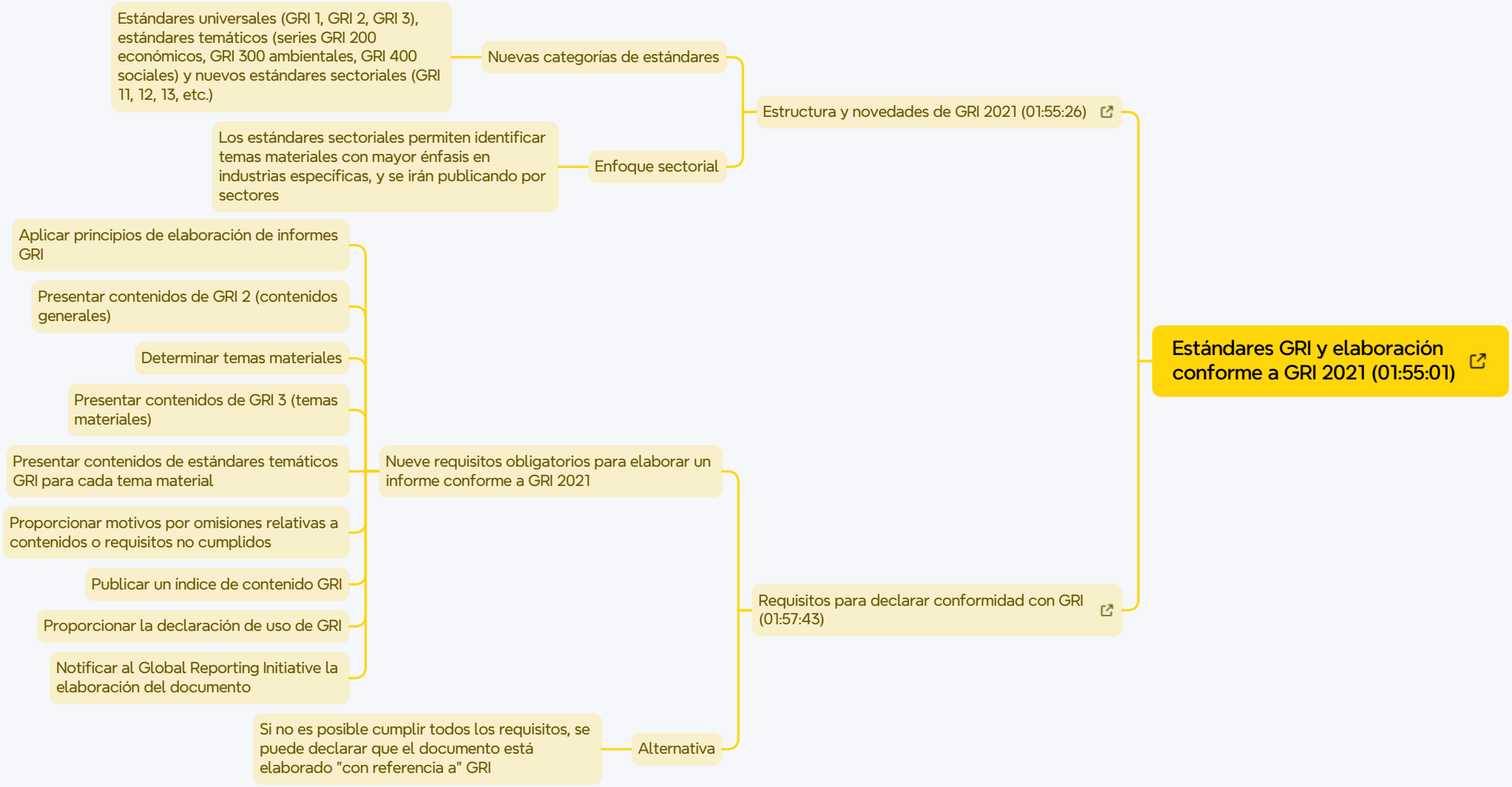

Auditoría ambiental: conceptos, flujo, tipos y alcance (00:15:44)
Concepto, principios y flujo de auditoría (00:24:48)
Concepto: proceso sistemático, independiente y documentado para evaluar desempeño ambiental
Verificar cumplimiento de normativas y eficacia de controles operacionales
Principios: independencia, imparcialidad, sistematicidad, documentación, enfoque preventivo, objetividad y confidencialidad
Flujo de auditoría: planificación, ejecución (reunión inicial, inspecciones, entrevistas), cierre (reunión de cierre, planes de acción) y seguimiento
Tipos de auditoría y alcance (00:34:48)
Auditoría de conformidad legal
Evalúa cumplimiento de leyes y regulaciones ambientales; puede ser voluntaria o por autoridad
Auditorías de sistemas de gestión (ISO 14001) y otras normas
Revisan planificación, implementación y monitoreo del sistema ambiental; aplicable también a ISO 9001, ISO 45001 y normas sectoriales
Auditorías internas, externas, de primera/segunda/tercera parte y temáticas
Temáticas: eficiencia energética, gestión de residuos, huella de carbono, manejo del agua, impactos ambientales específicos

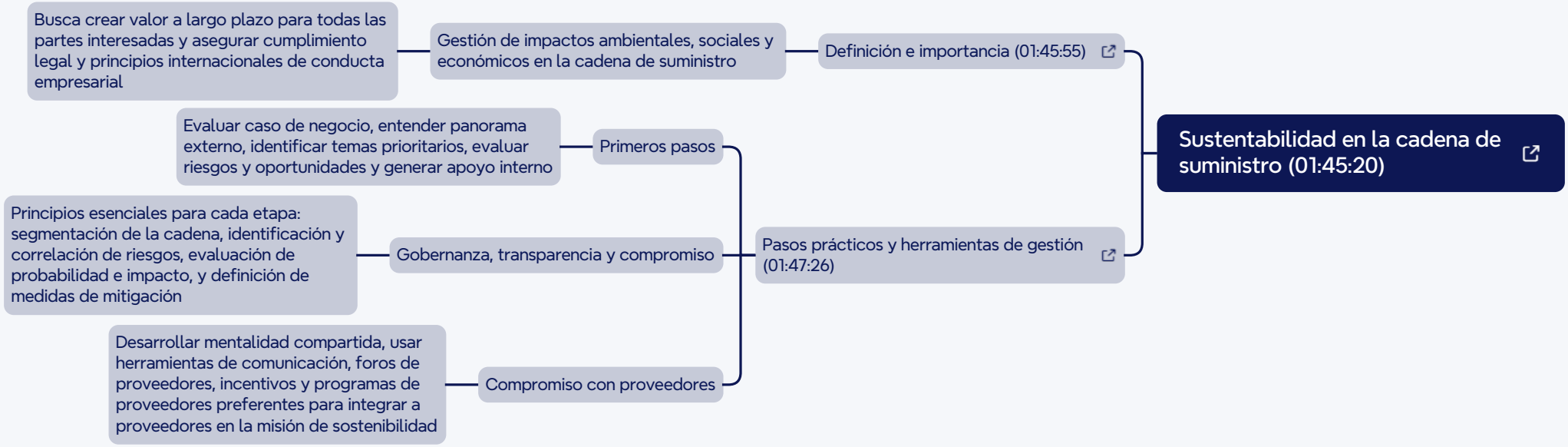

Métodos de auditoría, no conformidades y beneficios (00:41:57)
Métodos usados en auditorías (00:41:57)
Revisión documental
Verificación de permisos, registros, procedimientos y políticas; plataformas como BioKey o DIOK facilitan construir matrices sin buscar manualmente normas
Inspección in situ (trabajo de campo)
Evaluación de controles operacionales, señalización, medidas de seguridad e implementación práctica
Entrevistas con stakeholders
Empleados, gerentes, comunidades para conocer percepciones y conocimiento de prácticas ambientales; pueden usarse listas de chequeo basadas en normativa aplicable
Evaluación y análisis de datos
Tendencias históricas, frecuencia de eventos, análisis de riesgos y escenarios futuros; posibilidad de filtrar matrices por cuerpo legal o norma específica
No conformidades frecuentes y beneficios (00:45:05)
No conformidades comunes
Falta de procedimientos documentados, ausencia de verificación de procesos, objetivos no medibles, falta de política ambiental y pobre gestión de quejas y registros
Beneficios de auditorías periódicas
Cumplimiento normativo, reducción de sanciones y paradas, identificación de mejoras, reducción de costos, mejor desempeño ambiental y reputación

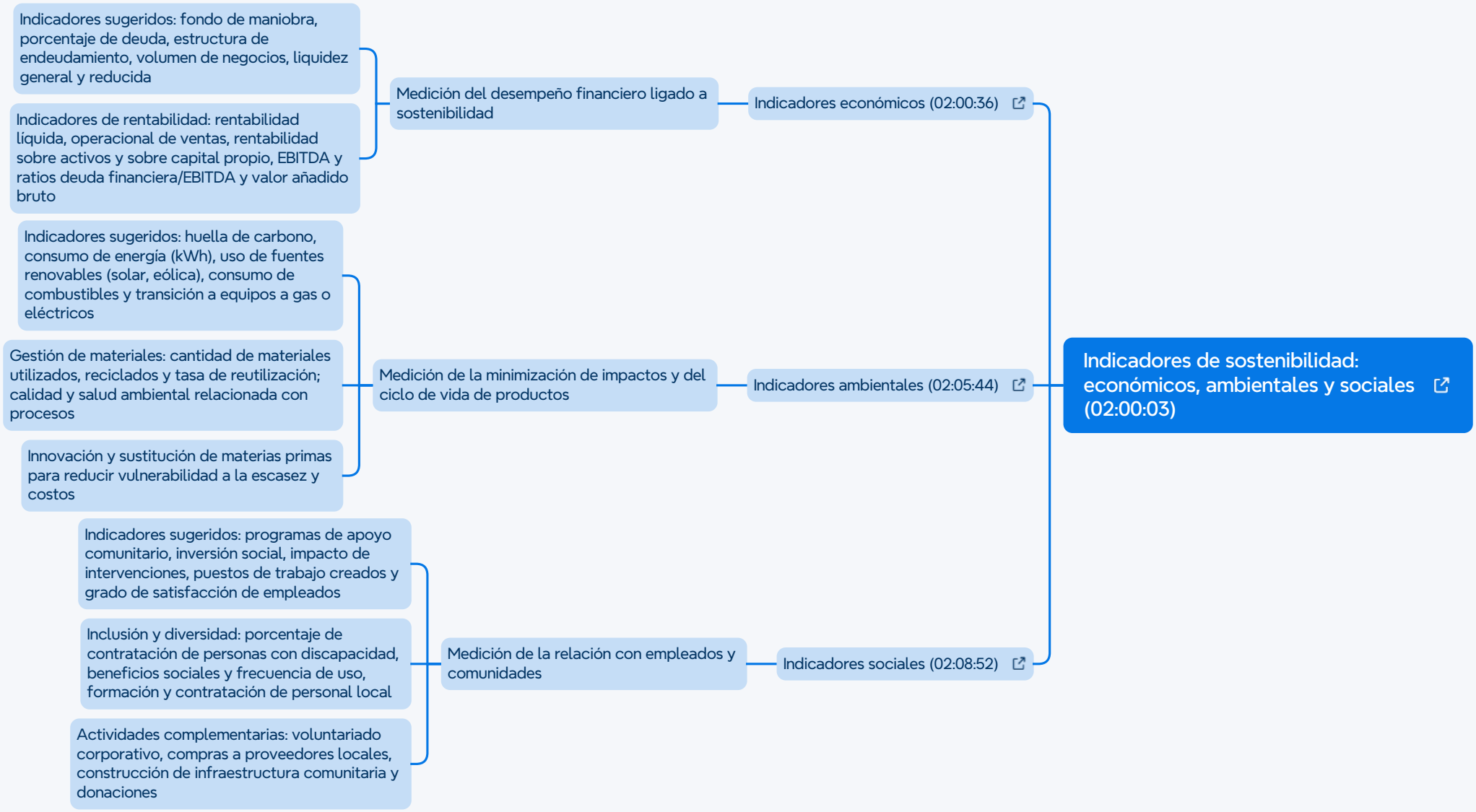

Tecnología y plataforma BioKey / BOK Compliance (00:15:00)
Introducción a BioKey y su propuesta (00:15:00)
BioKey como suite tecnológica para gestionar normatividad, huella de carbono, huella hídrica y residuos
Reduce tiempo de gestión normativa hasta 90%, da trazabilidad y facilita toma de decisiones; incorpora módulos multi-país y por sector
Servicios y características
Compliance, trazabilidad, reportabilidad, actualización normativa y servicio profesional de soporte y capacitación
Demostración y funcionalidades de BOK Compliance (00:52:25)
Gestión de requisitos legales basada en directrices ISO
Identifica, actualiza y evalúa requisitos legales para medio ambiente y SST, apoyando certificaciones ISO 14001/45001/9001
Construcción de matrices legales sin usar Excel
Formulario guiado donde se selecciona territorio (nacional, regional, provincias), sector o rubro, y elementos presentes en la operación como permisos o RCAs
El sistema devuelve automáticamente una matriz de requisitos legales afinada que suele ser la matriz definitiva con ajustes menores
Filtrado, evidencias y evaluación
Permite filtrar por norma o cuerpo legal, marcar estado de cumplimiento, adjuntar evidencias (resoluciones, permisos) y fijar deadlines con recordatorios por correo
Plan de acción y gestión de no cumplimientos
Categorización de gravedad, asignación de responsables, plazos y seguimiento hasta que el no cumplimiento pase a cumplido
Generación automática de informes
Informes PDF completos con introducción, objetivos, metodología, resultados, tablas y gráficas listos para presentar en auditorías
Matrices legales y ventajas frente a Excel (00:55:10)
Construcción y gestión de matrices de requisitos legales en la plataforma
Base de datos normativa por país, posibilidad de personalizar aplicabilidades y ver normas en trámite para anticipar obligaciones
Ventajas sobre Excel
Mejor seguimiento, actualización automática, gestión documental integrada, ahorro de tiempo y disponibilidad de evidencias descargables durante fiscalizaciones

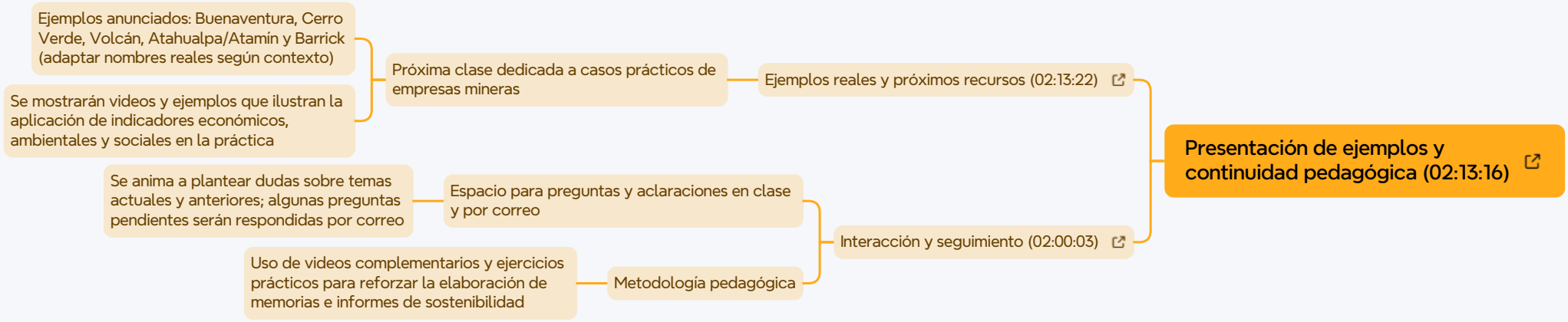
Informes de sostenibilidad y estándares de reporte (01:34:36)

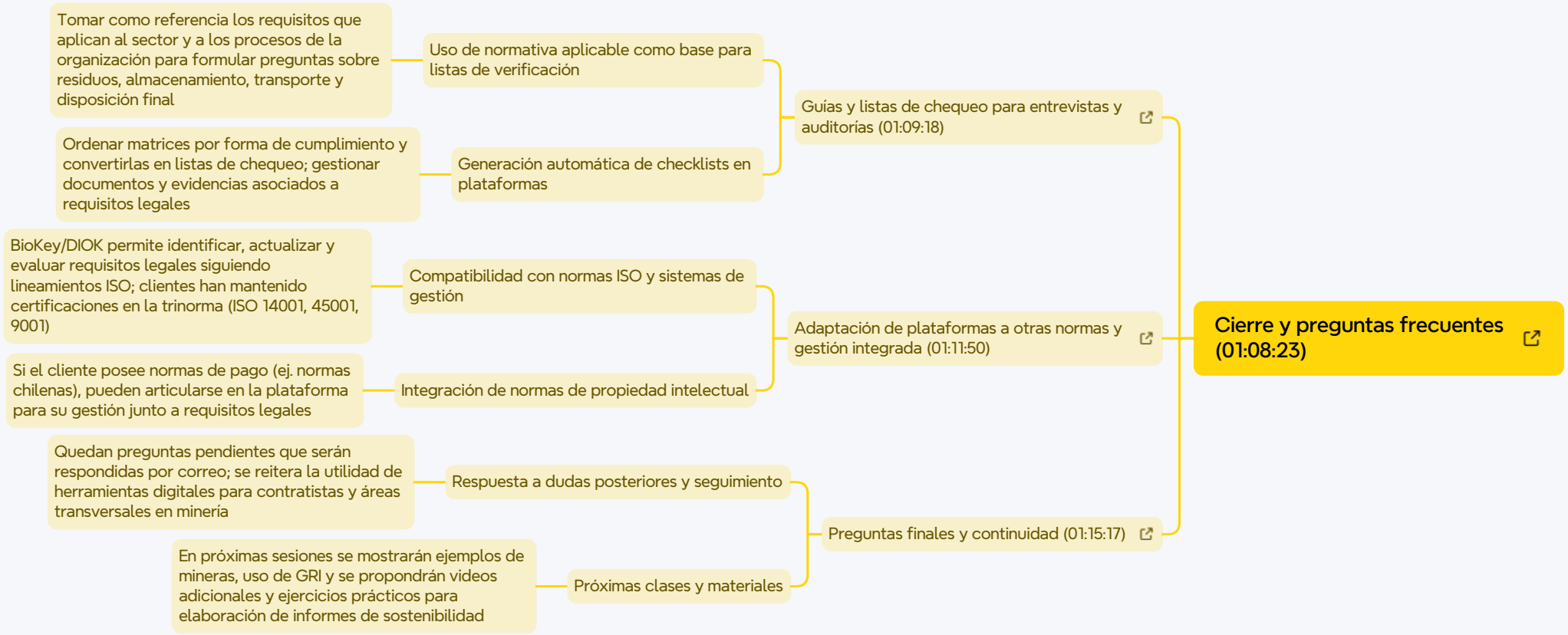
- Qué es un informe de sostenibilidad y su propósito (01:34:41)
  - Informe voluntario público sobre impactos positivos y negativos de productos, servicios y operaciones en ámbitos social, económico y ambiental
  - Proceso de medición, divulgación y rendición de cuentas a grupos de interés internos (accionistas, gerentes, empleados) y externos (proveedores, clientes, Estado, comunidades)
  - Contenido y formato
    - Debe incluir retos y riesgos, recursos ambientales, derechos humanos y laborales, estrategias corporativas y indicadores que evalúen riesgos y oportunidades; puede ser impreso o electrónico
- Proceso para elaborar un informe de sostenibilidad (01:39:02)
  - Pasos principales
    - Identificación y priorización de grupos de interés
    - Estimación de asuntos relevantes y consulta de expectativas a partes interesadas
    - Determinación de asuntos materiales y diagnóstico de la gestión actual
    - Definición de enfoque de gestión por asunto material y determinación de la estrategia organizacional
    - Implementación, seguimiento y publicación del informe anual
  - Recolección y análisis de datos
    - Cada área (medioambiente, comunidades, legal, logística) aporta datos; se definen indicadores prioritarios y se preserva confidencialidad sobre temas sensibles
- Beneficios de reportar y ejemplos prácticos (01:42:03)
  - Beneficios para públicos internos y externos
    - Clarificación de visión y estrategia, fortalecimiento del sistema de gestión, fomento de pertenencia, innovación y oportunidades de negocio
    - Mejora de reputación, generación de confianza en la cadena de valor y base para identificar planes de acción y reducir costos
  - Ejemplos prácticos
    - Gestión de residuos reciclables o venta de chatarra como fuente de ingresos; iniciativas de economía circular en procesos productivos


Estándares GRI y elaboración conforme a GRI 2021 (01:55:01)
Estructura y novedades de GRI 2021 (01:55:26)
Nuevas categorías de estándares
Estándares universales (GRI 1, GRI 2, GRI 3), estándares temáticos (series GRI 200 económicos, GRI 300 ambientales, GRI 400 sociales) y nuevos estándares sectoriales (GRI 11, 12, 13, etc.)
Enfoque sectorial
Los estándares sectoriales permiten identificar temas materiales con mayor énfasis en industrias específicas, y se irán publicando por sectores
Requisitos para declarar conformidad con GRI (01:57:43)
Nueve requisitos obligatorios para elaborar un informe conforme a GRI 2021
Aplicar principios de elaboración de informes GRI
Presentar contenidos de GRI 2 (contenidos generales)
Determinar temas materiales
Presentar contenidos de GRI 3 (temas materiales)
Presentar contenidos de estándares temáticos GRI para cada tema material
Proporcionar motivos por omisiones relativas a contenidos o requisitos no cumplidos
Publicar un índice de contenido GRI
Proporcionar la declaración de uso de GRI
Notificar al Global Reporting Initiative la elaboración del documento
Alternativa
Si no es posible cumplir todos los requisitos, se puede declarar que el documento está elaborado "con referencia a" GRI


Sustentabilidad en la cadena de suministro (01:45:20)
Definición e importancia (01:45:55)
Gestión de impactos ambientales, sociales y económicos en la cadena de suministro
Busca crear valor a largo plazo para todas las partes interesadas y asegurar cumplimiento legal y principios internacionales de conducta empresarial
Pasos prácticos y herramientas de gestión (01:47:26)
Primeros pasos
Evaluar caso de negocio, entender panorama externo, identificar temas prioritarios, evaluar riesgos y oportunidades y generar apoyo interno
Gobernanza, transparencia y compromiso
Principios esenciales para cada etapa: segmentación de la cadena, identificación y correlación de riesgos, evaluación de probabilidad e impacto, y definición de medidas de mitigación
Compromiso con proveedores
Desarrollar mentalidad compartida, usar herramientas de comunicación, foros de proveedores, incentivos y programas de proveedores preferentes para integrar a proveedores en la misión de sostenibilidad


Indicadores de sostenibilidad: económicos, ambientales y sociales (02:00:03)
Indicadores económicos (02:00:36)
Medición del desempeño financiero ligado a sostenibilidad
Indicadores sugeridos: fondo de maniobra, porcentaje de deuda, estructura de endeudamiento, volumen de negocios, liquidez general y reducida
Indicadores de rentabilidad: rentabilidad líquida, operacional de ventas, rentabilidad sobre activos y sobre capital propio, EBITDA y ratios deuda financiera/EBITDA y valor añadido bruto
Indicadores ambientales (02:05:44)
Medición de la minimización de impactos y del ciclo de vida de productos
Indicadores sugeridos: huella de carbono, consumo de energía (kWh), uso de fuentes renovables (solar, eólica), consumo de combustibles y transición a equipos a gas o eléctricos
Gestión de materiales: cantidad de materiales utilizados, reciclados y tasa de reutilización; calidad y salud ambiental relacionada con procesos
Innovación y sustitución de materias primas para reducir vulnerabilidad a la escasez y costos
Indicadores sociales (02:08:52)
Medición de la relación con empleados y comunidades
Indicadores sugeridos: programas de apoyo comunitario, inversión social, impacto de intervenciones, puestos de trabajo creados y grado de satisfacción de empleados
Inclusión y diversidad: porcentaje de contratación de personas con discapacidad, beneficios sociales y frecuencia de uso, formación y contratación de personal local
Actividades complementarias: voluntariado corporativo, compras a proveedores locales, construcción de infraestructura comunitaria y donaciones


Presentación de ejemplos y continuidad pedagógica (02:13:16)
Ejemplos reales y próximos recursos (02:13:22)
Próxima clase dedicada a casos prácticos de empresas mineras
Ejemplos anunciados: Buenaventura, Cerro Verde, Volcán, Atahualpa/Atamín y Barrick (adaptar nombres reales según contexto)
Se mostrarán videos y ejemplos que ilustran la aplicación de indicadores económicos, ambientales y sociales en la práctica
Interacción y seguimiento (02:00:03)
Espacio para preguntas y aclaraciones en clase y por correo
Se anima a plantear dudas sobre temas actuales y anteriores; algunas preguntas pendientes serán respondidas por correo
Metodología pedagógica
Uso de videos complementarios y ejercicios prácticos para reforzar la elaboración de memorias e informes de sostenibilidad


Cierre y preguntas frecuentes (01:08:23)
Guías y listas de chequeo para entrevistas y auditorías (01:09:18)
Uso de normativa aplicable como base para listas de verificación
Tomar como referencia los requisitos que aplican al sector y a los procesos de la organización para formular preguntas sobre residuos, almacenamiento, transporte y disposición final
Generación automática de checklists en plataformas
Ordenar matrices por forma de cumplimiento y convertirlas en listas de chequeo; gestionar documentos y evidencias asociados a requisitos legales
Adaptación de plataformas a otras normas y gestión integrada (01:11:50)
Compatibilidad con normas ISO y sistemas de gestión
BioKey/DIOK permite identificar, actualizar y evaluar requisitos legales siguiendo lineamientos ISO; clientes han mantenido certificaciones en la trinorma (ISO 14001, 45001, 9001)
Integración de normas de propiedad intelectual
Si el cliente posee normas de pago (ej. normas chilenas), pueden articularse en la plataforma para su gestión junto a requisitos legales
Preguntas finales y continuidad (01:15:17)
Respuesta a dudas posteriores y seguimiento
Quedan preguntas pendientes que serán respondidas por correo; se reitera la utilidad de herramientas digitales para contratistas y áreas transversales en minería
Próximas clases y materiales
En próximas sesiones se mostrarán ejemplos de mineras, uso de GRI y se propondrán videos adicionales y ejercicios prácticos para elaboración de informes de sostenibilidad